SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL)

DermaScan

Deteksi Kondisi Kulit Wajah Berbasis Computer Vision

Aplikasi Mobile Android

Versi 1.0 | Oktober 2026

Disusun oleh Kelompok 5 (TI-3C)

Fadillah Dama Rifky (244107020149)
Gunawan Wibisono (244107020132)
Laksamana Arya Putra (244107020021)
Marsyalia Fernanda (244107020133)
Tri Aldy Kurniawan (244107020098)

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

Riwayat Revisi

Tabel 1. Riwayat revisi dokumen

Versi	Tanggal	Keterangan	Penyusun
1.0	17 Oktober 2026	Dokumen awal SKPL DermaScan	Kelompok 5

Daftar Isi

Riwayat Revisi2Daftar Isi
31. Deskripsi
51.1 Tujuan Dokumen 5
1.2 Lingkup Produk 5
1.3 Definisi dan Singkatan 5
1.4 Gambaran Umum Sistem 6
1.5 Karakteristik Pengguna 7
1.6 Lingkungan Operasi 7
1.7 Batasan dan Asumsi 8
2. Kebutuhan Fungsional93. Kebutuhan Non Fungsional
114. Use Case
124.1 Use Case Diagram 13
4.2 Deskripsi Aktor 13
4.3 Daftar Use Case 14
5. Use Case Specification145.1 UC-01 Registrasi Akun 15
5.2 UC-02 Login 15
5.3 UC-03 Memindai Wajah 3 Sudut 16
5.4 UC-04 Memvalidasi Pencahayaan, Posisi, dan Sudut 17
5.5 UC-05 Mengonfirmasi Foto 17
5.6 UC-06 Mengisi Interview Profil Kulit 18
5.7 UC-07 Melihat Hasil Diagnosa IGA175.8 UC-08 Memproses Diagnosa di Back-end 19
5.9 UC-09 Membaca Artikel dan Panduan 20
5.10 UC-10 Melihat Riwayat Sesi 20
5.11 UC-11 Menghapus Sesi Riwayat 21
5.12 UC-12 Logout 21
6. Activity Diagram216.1 Activity Diagram UC-01 Registrasi Akun 22
6.2 Activity Diagram UC-02 Login 23
6.3 Activity Diagram UC-03/UC-04 Memindai Wajah 3 Sudut 24
6.4 Activity Diagram UC-05 Mengonfirmasi Foto 25

6.5 Activity Diagram UC-06 Mengisi Interview Profil Kulit 26
6.6 Activity Diagram UC-07/UC-08 Melihat Hasil Diagnosa IGA266.7 Activity Diagram UC-09 Membaca Artikel dan Panduan..... 28
6.8 Activity Diagram UC-10/UC-11 Riwayat Sesi 29
6.9 Activity Diagram UC-12 Logout..... 30
7. Mockup307.1 Halaman Splash 31
7.2 Halaman Welcome 32
7.3 Halaman Login 32
7.4 Halaman Registrasi..... 33
7.5 Halaman Beranda 33
7.6 Halaman Artikel 34
7.7 Halaman Profil..... 34
7.8 Halaman Riwayat 35
7.9 Halaman Scan: Intro 35
7.10 Halaman Scan: Capture 36
7.11 Halaman Scan: Upload 36
7.12 Halaman Scan: Konfirmasi..... 37
7.13 Halaman Interview Profil Kulit 37
7.14 Halaman Hasil Diagnosa IGA37Lampiran A. Matriks Keterlacakan Kebutuhan 38

1. Deskripsi

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini mendefinisikan kebutuhan aplikasi DermaScan: Deteksi Kondisi Kulit Wajah Berbasis Computer Vision. Dokumen menjadi acuan bersama bagi pengembang aplikasi mobile, pengembang model machine learning, penguji, dan dosen pengampu dalam membangun, menguji, serta menilai produk.

Setiap kebutuhan diberi kode unik (REQ-xxx untuk kebutuhan fungsional dan NFR-xxx untuk kebutuhan non fungsional) yang akan dipakai kembali pada rencana pengujian sehingga setiap kebutuhan dapat ditelusuri dari use case hingga test case (traceability).

1.2 Lingkup Produk

DermaScan adalah aplikasi mobile Android yang membantu pengguna mengenali kondisi kulit wajah melalui kamera ponsel. Pengguna mengambil tiga foto selfie (tampak depan, kiri, dan kanan) dengan bantuan panduan pencahayaan, posisi wajah, dan sudut. Foto dikirim ke back-end FastAPI untuk dianalisis, lalu aplikasi menampilkan hasil dalam skala IGA (Investigator's Global Assessment) 0 sampai 5 beserta label dan deskripsinya. Aplikasi juga menyediakan artikel edukasi, riwayat sesi, dan profil pengguna.

Fungsi utama aplikasi:

- Registrasi dan login pengguna dengan email dan password melalui API FastAPI.
- Scan wajah tiga sudut melalui kamera depan atau unggahan dari galeri, dengan pemeriksaan pencahayaan, posisi, dan sudut secara realtime di perangkat.
- Interview profil kulit singkat (gender, umur, penggunaan sunscreen, tipe kulit, pola makan) yang dapat dilewati.
- Diagnosa di back-end dan penyajian hasil berupa grade IGA 0 sampai 5, label, dan deskripsi.
- Artikel dan panduan edukasi seputar kulit dan skala IGA.
- Riwayat sesi: melihat kembali hasil dan menghapus sesi beserta foto terkait.

Hal-hal berikut berada di luar lingkup produk: diagnosis penyakit atau pengganti pemeriksaan medis, pengenalan identitas wajah, resep atau dosis obat, rekomendasi merek produk, transaksi produk, konsultasi dokter daring, dan rilis iOS.

1.3 Definisi dan Singkatan

Tabel 2. Definisi dan singkatan

Istilah	Keterangan
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
PBL	Product Based Learning, model pembelajaran berbasis produk pada program studi
IGA	Investigator's Global Assessment, skala penilaian tingkat keparahan jerawat dengan grade 0 sampai 5

Istilah	Keterangan
Hayashi	Skala keparahan jerawat 4 tingkat yang dipakai sebagai label pada dataset ACNE04
ACNE04	Dataset foto wajah berjerawat dengan label keparahan dan anotasi lesi, dipakai untuk melatih dan mengevaluasi model
Computer Vision	Bidang yang memungkinkan komputer menganalisis gambar, dalam hal ini untuk mengenali kondisi kulit wajah
Flutter	Framework pengembangan aplikasi mobile berbahasa Dart
Cubit	Pengelola state sederhana dari pustaka flutter_bloc
ML Kit	Pustaka Google untuk deteksi wajah di perangkat (google_mlkit_face_detection)
FastAPI	Framework Python untuk membangun API REST di sisi back-end
Cloudflare R2	Layanan penyimpanan objek yang dipakai untuk menyimpan berkas foto wajah
Token akses	Kunci yang diterima setelah login atau registrasi dan dipakai aplikasi untuk memanggil API yang dilindungi
Sesi (scan)	Satu rangkaian proses scan yang terdiri dari tiga foto, data interview, dan hasil diagnosa
Pengguna	Orang yang memakai aplikasi DermaScan pada ponsel Android

1.4 Gambaran Umum Sistem

Aplikasi terdiri dari klien Flutter untuk Android dan back-end FastAPI. Klien menangani kamera, panduan pengambilan foto, dan tampilan hasil. Back-end menangani autentikasi, penerimaan foto, diagnosa, serta penyimpanan data sesi dan konten edukasi.

Arsitektur klien dipisah menjadi tiga lapisan agar antarmuka tidak bergantung langsung pada detail kamera maupun API: lapisan presentation (layar, widget, tema), lapisan business (state management dengan Cubit), dan lapisan data (model, service HTTP, repository). Navigasi antarlayar memakai go_router dan komponen antarmuka memakai shadcn_flutter dengan tema warna brand aplikasi.

Pemeriksaan pencahayaan, posisi wajah, dan sudut dijalankan di perangkat melalui ML Kit sebelum foto dikirim. Diagnosa dijalankan di back-end berupa aturan klinis dan/atau inferensi model, dan layanan analisisnya dipisahkan dari endpoint HTTP sehingga model dapat diganti tanpa mengubah kontrak API. Model dilatih di PC atau server pada dataset ACNE04 dengan transfer learning, kemudian hasilnya dipetakan dari skala Hayashi 4 tingkat ke skala IGA 0 sampai 5 menggunakan skema pemetaan yang didokumentasikan.

Data sesi (ID sesi, ID pengguna, waktu, label dan skor IGA, versi model atau aturan, serta referensi foto) disimpan di database back-end, sedangkan berkas foto disimpan di Cloudflare R2. Aplikasi menyimpan token akses untuk memanggil API yang dilindungi.

Tabel 3. Skala IGA

Grade	Label	Ringkasan
0	Clear	Kulit bersih
1	Almost clear	Hampir bersih
2	Mild	Ringan
3	Moderate	Sedang
4	Severe	Berat
5	Very severe	Sangat berat

Tabel 4. Keadaan proses aplikasi

Keadaan	Arti
Siap	Menunggu input pengguna.
Mengambil gambar	Kamera atau galeri aktif, atau foto sedang disimpan.
Mengunggah	Foto dan metadata dikirim ke FastAPI.
Memproses	Diagnosa atau analisis di back-end sedang berjalan.
Berhasil	Hasil IGA tersedia.
Gagal	Terjadi kesalahan yang perlu ditindaklanjuti dengan pesan tindakan berikutnya.

1.5 Karakteristik Pengguna

Tabel 5. Karakteristik pengguna

Pengguna	Deskripsi	Hak Akses
Pengguna	Pengguna ponsel Android yang ingin memperoleh gambaran awal kondisi kulit wajah. Wajib memiliki akun (email dan password).	Splash, Welcome, Registrasi, dan Login sebelum masuk. Setelah login: Beranda, Scan Wajah, Interview, Hasil Diagnosa, Artikel, Riwayat, dan Profil.
Back-end FastAPI	Sistem pendukung (bukan pengguna manusia) yang menerima permintaan dari aplikasi.	Menyimpan data sesi dan foto, menjalankan diagnosa, serta menyajikan riwayat dan konten edukasi.

1.6 Lingkungan Operasi

Tabel 6. Lingkungan operasi

Komponen	Spesifikasi
Perangkat klien	Ponsel Android dengan kamera depan; rilis iOS di luar lingkup

Komponen	Spesifikasi
Framework mobile	Flutter (Dart)
Antarmuka	shadcn_flutter dengan tema warna brand
State management	Cubit (flutter_bloc)
Navigasi	go_router
Kamera	camera (kamera depan) dan image_picker (galeri)
Bimbingan wajah	google_mlkit_face_detection dan analisis frame
Back-end	FastAPI (Python)
Komunikasi	REST API (HTTP/JSON dan unggah multipart untuk foto)
Diagnosa	Skala GEA 0 sampai 5 (aturan klinis dan/atau model inferensi di server)
Autentikasi	Registrasi dan login melalui FastAPI dengan token akses
Penyimpanan	Database pada back-end FastAPI; foto pada Cloudflare R2 Storage
Pelatihan model	PC atau server pengembangan; transfer learning (misalnya MobileNet atau EfficientNet kecil) pada dataset ACNE04

1.7 Batasan dan Asumsi

- Waktu pengembangan dibatasi 16 minggu dan target implementasi awal adalah Android.
- Aplikasi memerlukan koneksi internet karena diagnosa, penyimpanan, riwayat, dan artikel dilayani oleh back-end.
- Pengguna mengambil foto depan, kiri, dan kanan sesuai panduan, tanpa filter kecantikan, dengan wajah yang tampak jelas.
- Hasil dipengaruhi kualitas kamera, pencahayaan, warna kulit, riasan, dan keterwakilan data. Analisis hanya mencakup bagian wajah yang terlihat pada ketiga foto.
- Hasil bersifat informasi awal dan tidak memastikan kondisi medis seseorang.
- Dataset ACNE04 berlisensi academic use only sehingga hanya dipakai untuk keperluan PBL. Label dataset (4 tingkat Hayashi) dipetakan ke skala IGA (0 sampai 5) dengan skema pemetaan yang didokumentasikan.
- Ukuran dataset (sekitar 1.457 foto) membatasi pendekatan: model dilatih dengan fine-tuning model pralatih, bukan dari nol. Klasifikasi severity diprioritaskan; deteksi lesi penuh menjadi opsi lanjutan.
- Interview profil kulit hanya informasi pendukung dan tidak menggantikan label dataset. Foto pengguna tidak otomatis masuk ke dataset pelatihan.

2. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menjelaskan layanan yang harus disediakan sistem. Prioritas: Tinggi (wajib ada), Sedang (penting), Rendah (pelengkap).

Tabel 7. Daftar kebutuhan fungsional

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas
Onboarding			
REQ-ONB-01	Sistem menampilkan layar Splash dan Welcome yang memperkenalkan aplikasi sebelum pengguna masuk.	Pengguna	Sedang
Autentikasi			
REQ-AUTH-01	Sistem menyediakan registrasi akun dengan email dan password.	Pengguna	Tinggi
REQ-AUTH-02	Sistem mewajibkan persetujuan Syarat dan Ketentuan sebelum registrasi diselesaikan.	Pengguna	Tinggi
REQ-AUTH-03	Sistem menyediakan login dengan email dan password; kredensial yang salah ditolak dengan pesan yang jelas.	Pengguna	Tinggi
REQ-AUTH-04	Sistem menyimpan token akses di aplikasi dan memakainya untuk memanggil API yang dilindungi.	Pengguna	Tinggi
REQ-AUTH-05	Sistem menyediakan logout yang menghapus token akses dari perangkat.	Pengguna	Sedang
REQ-AUTH-06	Sistem menyediakan login menggunakan akun google	Pengguna	Sedang
Beranda dan Navigasi			
REQ-HOME-01	Sistem menampilkan Beranda dengan menu Scan Wajah, Artikel, dan Profil serta navigasi bawah (bottom nav).	Pengguna	Tinggi
Artikel dan Panduan			
REQ-ART-01	Sistem menampilkan artikel dan panduan edukasi seputar kulit dan skala IGA yang disajikan oleh back-end.	Pengguna	Sedang
Scan Wajah			
REQ-SCAN-01	Sistem menampilkan layar Intro Scan yang menjelaskan alur tiga foto: depan, kiri, dan kanan.	Pengguna	Sedang
REQ-SCAN-02	Sistem mengambil selfie tiga sudut (depan, kiri, kanan) secara berurutan melalui kamera depan.	Pengguna	Tinggi
REQ-SCAN-03	Sistem memungkinkan pengguna mengunggah foto dari galeri sebagai alternatif kamera.	Pengguna	Sedang
REQ-SCAN-04	Sistem meminta izin kamera dan menangani penolakan izin dengan pesan tindak lanjut tanpa crash.	Pengguna	Tinggi
Panduan Kamera			
REQ-GUIDE-01	Sistem memeriksa pencahayaan, posisi wajah, dan sudut secara realtime di perangkat (ML Kit dan analisis frame) sebelum foto diambil.	Pengguna	Tinggi

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas
REQ-GUIDE-02	Sistem menolak foto yang tidak memenuhi pemeriksaan (wajah tidak terdeteksi, gelap, atau buram) dan meminta pengguna mengambil ulang.	Pengguna	Tinggi
Konfirmasi Foto			
REQ-CONF-01	Sistem menampilkan pratinjau ketiga foto pada layar Konfirmasi.	Pengguna	Tinggi
REQ-CONF-02	Sistem memungkinkan pengguna melanjutkan atau mengambil ulang foto; foto pada sudut yang sama diganti.	Pengguna	Tinggi
Interview Profil Kulit			
REQ-INT-01	Sistem menampilkan interview profil kulit berbentuk chat singkat: gender, umur, penggunaan sunscreen, tipe kulit, dan pola makan.	Pengguna	Sedang
REQ-INT-02	Sistem memungkinkan pengguna melewati interview; hasilnya menjadi informasi pendukung, bukan pengganti label dataset.	Pengguna	Sedang
Diagnosa GEA			
REQ-DIAG-01	Sistem mengunggah tiga foto beserta sudutnya dan data interview ke back-end.	Pengguna	Tinggi
REQ-DIAG-02	Sistem memproses diagnosa di back-end (aturan klinis dan/atau inferensi model) dan memetakan keluaran Hayashi ke skala IGA 0 sampai 5.	Pengguna	Tinggi
REQ-DIAG-03	Sistem menampilkan grade IGA 0 sampai 5 beserta label dan deskripsi pada layar Hasil Diagnosa.	Pengguna	Tinggi
REQ-DIAG-04	Sistem menonaktifkan tombol lanjut/analisis selama proses berlangsung agar permintaan tidak terkirim berulang.	Pengguna	Sedang
REQ-DIAG-05	Sistem menampilkan pesan yang menjelaskan tindakan berikutnya saat terjadi kegagalan izin, kamera, deteksi wajah, jaringan, API, model, atau penyimpanan.	Pengguna	Tinggi
Profil			
REQ-PRO-01	Sistem menampilkan layar Profil berisi data akun pengguna dan akses ke logout.	Pengguna	Rendah

3. Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional menjelaskan mutu yang harus dipenuhi sistem, seperti keamanan, kinerja, akurasi, dan kemudahan penggunaan.

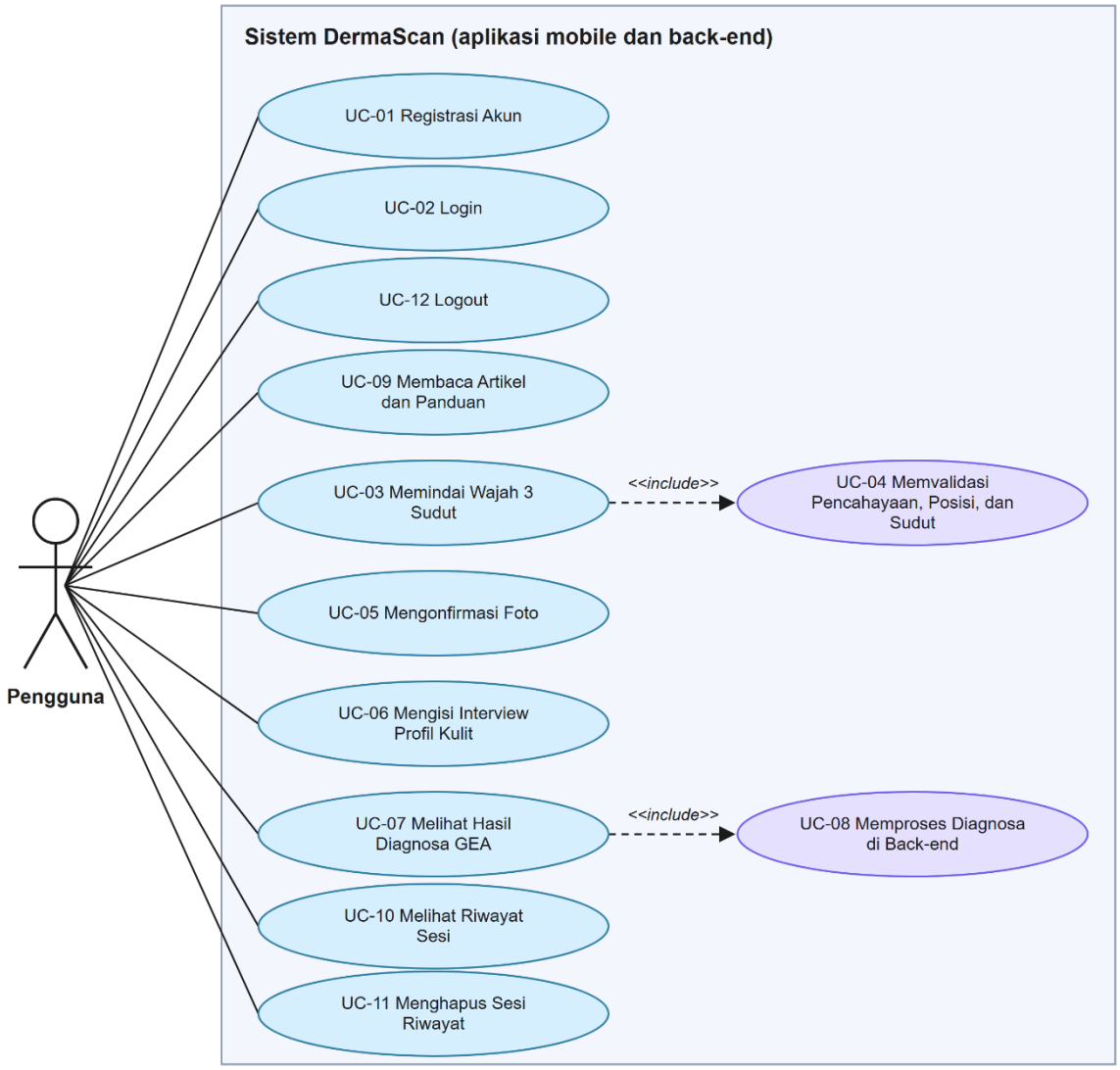
Tabel 8. Daftar kebutuhan non fungsional

ID	Kategori	Kebutuhan
NFR-SEC-01	Keamanan	Seluruh endpoint API selain registrasi dan login hanya dapat diakses dengan token akses yang valid; permintaan tanpa token dijawab HTTP 401.
NFR-SEC-02	Keamanan	Password disimpan dalam bentuk hash dan seluruh komunikasi aplikasi dengan server memakai HTTPS.
NFR-SEC-03	Keamanan	Foto wajah hanya dapat diakses oleh pemiliknya melalui API; berkas di Cloudflare R2 tidak dapat diakses publik secara langsung.
NFR-PERF-01	Kinerja	Proses analisis tiga foto hingga hasil tampil berlangsung tidak lebih dari 5 detik pada persentil ke-95, di luar waktu pengguna memotret.
NFR-PERF-02	Kinerja	Pemeriksaan pencahayaan, posisi, dan sudut berjalan realtime di perangkat tanpa mengirim frame kamera ke server.
NFR-ACC-01	Akurasi	Model dievaluasi pada pembagian uji terpisah (5-fold ACNE04) dan hasilnya dilaporkan; pemetaan Hayashi ke IGA didokumentasikan.
NFR-USE-01	Usability	Sedikitnya 4 dari 5 partisipan dapat menyelesaikan alur tiga foto hingga hasil tanpa bantuan.
NFR-USE-02	Usability	Antarmuka berbahasa Indonesia, memakai komponen shadcn_flutter dengan tema warna brand, dan menampilkan status proses yang jelas.
NFR-REL-01	Reliabilitas	Foto yang diambil ulang menggantikan foto pada sudut yang sama, dan penghapusan sesi menghapus metadata beserta tiga foto terkait.
NFR-REL-02	Reliabilitas	Kegagalan jaringan, API, atau model tidak menyebabkan aplikasi crash dan tidak menyimpan hasil parsial.
NFR-COMP-01	Kompatibilitas	Aplikasi berjalan pada sedikitnya dua perangkat Android; rilis iOS di luar lingkup.
NFR-MAIN-01	Maintainability	Arsitektur mobile berlapis (presentation, business/Cubit, data) dan layanan analisis di server dipisah dari endpoint HTTP agar model dapat diganti tanpa mengubah kontrak API.
NFR-LEG-01	Kepatuhan	Dataset ACNE04 dipakai hanya untuk keperluan akademik sesuai lisensi, dan foto pengguna tidak otomatis masuk ke dataset pelatihan.
NFR-LEG-02	Kepatuhan	Hasil analisis disertai pernyataan bahwa aplikasi memberi informasi awal dan bukan diagnosis medis.

4. Use Case

4.1 Use Case Diagram

Use case diagram berikut menunjukkan interaksi Pengguna dengan sistem DermaScan. UC-04 dan UC-08 merupakan use case yang disertakan (include) oleh UC-03 dan UC-07.



Gambar 1. Use case diagram DermaScan

4.2 Deskripsi Aktor

Tabel 9. Deskripsi aktor

Aktor	Deskripsi
Pengguna	Pengguna ponsel Android yang mendaftar, login, melakukan scan wajah tiga sudut, membaca hasil dan artikel edukasi, serta mengelola riwayat sesi.
Back-end FastAPI	Sistem pendukung yang menerima foto dan data interview, menjalankan diagnosa GEA, serta menyimpan data di database dan Cloudflare R2. Berperan pada UC-08.

4.3 Daftar Use Case

Tabel 10. Daftar use case

ID	Nama Use Case	Aktor	Kebutuhan Terkait
UC-01	Registrasi Akun	Pengguna	REQ-ONB-01, REQ-AUTH-01, 02, 04
UC-02	Login	Pengguna	REQ-ONB-01, REQ-AUTH-03, 04, REQ-HOME-01
UC-03	Memindai Wajah 3 Sudut	Pengguna	REQ-SCAN-01..04
UC-04	Memvalidasi Pencahayaan, Posisi, dan Sudut	Pengguna	REQ-GUIDE-01, 02
UC-05	Mengonfirmasi Foto	Pengguna	REQ-CONF-01, 02
UC-06	Mengisi Interview Profil Kulit	Pengguna	REQ-INT-01, 02
UC-07	Melihat Hasil Diagnosa IGA	Pengguna	REQ-DIAG-01, 03, 04, 05
UC-08	Memproses Diagnosa di Back-end	Back-end FastAPI	REQ-DIAG-02, REQ-HIS-01, 02
UC-09	Membaca Artikel dan Panduan	Pengguna	REQ-ART-01
UC-10	Melihat Riwayat Sesi	Pengguna	REQ-HIS-03, 04
UC-11	Menghapus Sesi Riwayat	Pengguna	REQ-HIS-05
UC-12	Logout	Pengguna	REQ-AUTH-05, REQ-PRO-01

5. Use Case Specification

5.1 UC-01 Registrasi Akun

Tabel 11. Spesifikasi UC-01 Registrasi Akun

Atribut	Keterangan
ID Use Case	UC-01
Nama	Registrasi Akun
Aktor	Pengguna
Deskripsi	Pengguna membuat akun baru dengan email dan password serta menyetujui Syarat dan Ketentuan.
Pre-kondisi	Aplikasi terpasang dan terhubung ke internet; pengguna belum memiliki akun.
Post-kondisi	Akun terbentuk, token akses tersimpan di aplikasi, dan Beranda ditampilkan.
Alur Utama	1. Pengguna membuka aplikasi; sistem menampilkan layar Splash dan Welcome. 2. Pengguna memilih Registrasi. 3. Pengguna mengisi email dan password. 4. Pengguna menyetujui Syarat dan Ketentuan lalu menekan tombol Daftar. 5. Aplikasi memvalidasi isian dan persetujuan. 6. Aplikasi mengirim data registrasi ke API FastAPI. 7. Back-end memeriksa bahwa email belum terdaftar, membuat akun, dan mengembalikan token akses. 8. Aplikasi menyimpan token akses dan menampilkan Beranda.
Alur Alternatif / Eksepsi	5a. Isian tidak valid atau Syarat dan Ketentuan belum disetujui: aplikasi menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke langkah 3. 7a. Email sudah terdaftar: back-end mengembalikan error dan aplikasi menampilkan pesan. 6a. Jaringan atau API gagal: aplikasi menampilkan pesan yang menjelaskan tindakan berikutnya.
Kebutuhan Terkait	REQ-ONB-01, REQ-AUTH-01, REQ-AUTH-02, REQ-AUTH-04

5.2 UC-02 Login

Tabel 12. Spesifikasi UC-02 Login

Atribut	Keterangan
ID Use Case	UC-02
Nama	Login
Aktor	Pengguna
Deskripsi	Pengguna masuk ke aplikasi dengan email dan password yang sudah terdaftar.
Pre-kondisi	Pengguna sudah memiliki akun; aplikasi terhubung ke internet.
Post-kondisi	Token akses tersimpan di aplikasi dan Beranda ditampilkan.

Atribut	Keterangan
Alur Utama	1. Pengguna membuka aplikasi; sistem menampilkan layar Splash dan Welcome. 2. Pengguna mengisi email dan password lalu menekan Login. 3. Aplikasi memvalidasi isian. 4. Aplikasi mengirim kredensial ke API FastAPI. 5. Back-end memverifikasi kredensial dan membuat token akses. 6. Aplikasi menyimpan token akses dan menampilkan Beranda.
Alur Alternatif / Eksepsi	3a. Isian tidak valid: aplikasi menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke langkah 2. 5a. Kredensial salah: back-end mengembalikan error dan aplikasi menampilkan pesan yang jelas. 4a. Jaringan atau API gagal: aplikasi menampilkan pesan yang menjelaskan tindakan berikutnya.
Kebutuhan Terkait	REQ-ONB-01, REQ-AUTH-03, REQ-AUTH-04, REQ-HOME-01

5.3 UC-03 Memindai Wajah 3 Sudut

Tabel 13. Spesifikasi UC-03 Memindai Wajah 3 Sudut

Atribut	Keterangan
ID Use Case	UC-03
Nama	Memindai Wajah 3 Sudut
Aktor	Pengguna
Deskripsi	Pengguna mengambil tiga selfie (depan, kiri, kanan) melalui kamera depan atau memilih foto dari galeri, dengan panduan kamera pada setiap sudut.
Pre-kondisi	Pengguna sudah login dan berada di Beranda.
Post-kondisi	Tiga foto tersimpan pada sesi scan dan layar Konfirmasi ditampilkan.
Alur Utama	1. Pengguna memilih Scan Wajah di Beranda. 2. Sistem menampilkan layar Intro Scan dan meminta izin kamera. 3. Sistem menampilkan panduan kamera untuk sudut berikutnya (depan, kiri, atau kanan). 4. Pengguna mengambil foto dengan kamera depan atau memilih foto dari galeri. 5. Sistem memeriksa pencahayaan, posisi, dan sudut (UC-04). 6. Sistem menyimpan foto pada sudut tersebut. 7. Langkah 3 sampai 6 diulang sampai foto depan, kiri, dan kanan lengkap. 8. Sistem menampilkan layar Konfirmasi (UC-05).
Alur Alternatif / Eksepsi	2a. Izin kamera ditolak: sistem menampilkan pesan tindak lanjut tanpa crash dan pengguna dapat memilih Scan Wajah kembali. 5a. Foto tidak lolos pemeriksaan: sistem menampilkan pesan ambil ulang dan kembali ke langkah 4.
Kebutuhan Terkait	REQ-SCAN-01, REQ-SCAN-02, REQ-SCAN-03, REQ-SCAN-04

5.4 UC-04 Memvalidasi Pencahayaan, Posisi, dan Sudut

Tabel 14. Spesifikasi UC-04 Memvalidasi Pencahayaan, Posisi, dan Sudut

Atribut	Keterangan
ID Use Case	UC-04
Nama	Memvalidasi Pencahayaan, Posisi, dan Sudut
Aktor	Pengguna (dijalankan sistem pada UC-03)
Deskripsi	Sistem memeriksa secara realtime di perangkat apakah pencahayaan, posisi wajah, dan sudut sesuai sebelum foto diterima.
Pre-kondisi	Kamera aktif pada tahap pengambilan foto.
Post-kondisi	Foto yang memenuhi kriteria diterima; foto yang tidak memenuhi ditolak dengan pesan.
Alur Utama	1. Sistem menerima frame dari kamera depan. 2. Sistem mendeteksi wajah dengan ML Kit. 3. Sistem menilai pencahayaan, posisi wajah, dan sudut terhadap sudut yang diminta. 4. Sistem menampilkan indikator realtime kepada pengguna. 5. Sistem menerima foto ketika seluruh kriteria terpenuhi.
Alur Alternatif / Eksepsi	2a. Wajah tidak terdeteksi: sistem menampilkan petunjuk dan foto tidak diterima. 3a. Pencahayaan kurang, foto buram, atau sudut keliru: sistem menampilkan pesan ambil ulang.
Kebutuhan Terkait	REQ-GUIDE-01, REQ-GUIDE-02, NFR-PERF-02

5.5 UC-05 Mengonfirmasi Foto

Tabel 15. Spesifikasi UC-05 Mengonfirmasi Foto

Atribut	Keterangan
ID Use Case	UC-05
Nama	Mengonfirmasi Foto
Aktor	Pengguna
Deskripsi	Pengguna memeriksa pratinjau tiga foto dan memutuskan melanjutkan atau mengambil ulang foto tertentu.
Pre-kondisi	Foto depan, kiri, dan kanan sudah tersedia pada sesi scan.
Post-kondisi	Pengguna melanjutkan ke interview, atau foto pada sudut tertentu diganti.
Alur Utama	1. Sistem menampilkan layar Konfirmasi dengan pratinjau tiga foto. 2. Pengguna memeriksa pratinjau. 3. Pengguna memilih Lanjut. 4. Sistem menampilkan layar Interview Profil Kulit (UC-06).
Alur Alternatif / Eksepsi	3a. Pengguna memilih mengambil ulang foto pada sudut tertentu: sistem membuka kamera pada sudut tersebut; foto baru yang lolos pemeriksaan menggantikan foto pada sudut yang sama, lalu sistem kembali ke langkah 1.

Atribut	Keterangan
Kebutuhan Terkait	REQ-CONF-01, REQ-CONF-02, NFR-REL-01

5.6 UC-06 Mengisi Interview Profil Kulit

Tabel 16. Spesifikasi UC-06 Mengisi Interview Profil Kulit

Atribut	Keterangan
ID Use Case	UC-06
Nama	Mengisi Interview Profil Kulit
Aktor	Pengguna
Deskripsi	Pengguna menjawab pertanyaan singkat berbentuk chat tentang profil kulit sebagai informasi pendukung diagnosa.
Pre-kondisi	Tiga foto sudah dikonfirmasi.
Post-kondisi	Jawaban tersimpan pada sesi scan, atau interview dilewati.
Alur Utama	1. Sistem menampilkan interview berbentuk chat singkat. 2. Sistem mengajukan pertanyaan satu per satu: gender, umur, penggunaan sunscreen, tipe kulit, dan pola makan. 3. Pengguna menjawab setiap pertanyaan. 4. Setelah semua pertanyaan terjawab, sistem menyimpan jawaban pada sesi scan. 5. Sistem melanjutkan ke proses diagnosa (UC-07).
Alur Alternatif / Eksepsi	2a. Pengguna memilih melewati interview: sistem melanjutkan ke diagnosa tanpa data interview.
Kebutuhan Terkait	REQ-INT-01, REQ-INT-02

5.7 UC-07 Melihat Hasil Diagnosa IGA

Tabel 17. Spesifikasi UC-07 Melihat Hasil Diagnosa IGA

Atribut	Keterangan
ID Use Case	UC-07
Nama	Melihat Hasil Diagnosa IGA
Aktor	Pengguna
Deskripsi	Pengguna menjalankan analisis dan melihat grade IGA beserta label, deskripsi, dan edukasi terkait.
Pre-kondisi	Tiga foto lengkap; interview sudah diisi atau dilewati; pengguna terhubung ke internet.
Post-kondisi	Hasil Diagnosa IGA ditampilkan dan sesi tersimpan pada riwayat.
Alur Utama	1. Pengguna menekan tombol Analisis. 2. Sistem menonaktifkan tombol dan menampilkan status proses. 3. Sistem mengunggah tiga foto beserta sudut dan data interview ke API. 4. Back-end memproses diagnosa (UC-08).

Atribut	Keterangan
	5. Sistem menampilkan Hasil Diagnosa berupa grade IGA 0 sampai 5, label, dan deskripsi. 6. Pengguna membaca hasil dan edukasi. 7. Pengguna kembali ke Beranda atau membuka Riwayat.
Alur Alternatif / Eksepsi	3a. Unggahan gagal (jaringan atau API): sistem menampilkan pesan tindakan berikutnya dan mengaktifkan kembali tombol. 4a. Diagnosa atau penyimpanan gagal: sistem menampilkan pesan kegagalan; pengguna dapat mencoba lagi.
Kebutuhan Terkait	REQ-DIAG-01, REQ-DIAG-03, REQ-DIAG-04, REQ-DIAG-05, NFR-PERF-01, NFR-REL-02, NFR-LEG-02

5.8 UC-08 Memproses Diagnosa di Back-end

Tabel 18. Spesifikasi UC-08 Memproses Diagnosa di Back-end

Atribut	Keterangan
ID Use Case	UC-08
Nama	Memproses Diagnosa di Back-end
Aktor	Back-end FastAPI
Deskripsi	Back-end menyimpan foto, menjalankan diagnosa, memetakan hasil ke skala GEA, dan menyimpan metadata sesi.
Pre-kondisi	Permintaan diterima dengan token akses yang valid beserta tiga foto dan sudutnya.
Post-kondisi	Metadata sesi dan hasil IGA tersimpan di database; tiga foto tersimpan di Cloudflare R2; hasil dikembalikan ke aplikasi.
Alur Utama	1. Back-end menerima tiga foto, sudut, dan data interview. 2. Back-end menyimpan tiga foto di Cloudflare R2 dan mencatat URL atau object key pada database. 3. Back-end menjalankan diagnosa (aturan klinis dan/atau inferensi model). 4. Back-end memetakan keluaran model ke grade IGA 0 sampai 5. 5. Back-end menyimpan metadata sesi: ID sesi, ID pengguna, waktu, label dan skor IGA, serta versi model atau aturan. 6. Back-end mengembalikan hasil kepada aplikasi.
Alur Alternatif / Eksepsi	1a. Token akses tidak valid: back-end menjawab HTTP 401. 2a. Penyimpanan foto gagal: back-end mengembalikan error dan tidak menyimpan sesi parsial. 3a. Model gagal dijalankan: back-end mengembalikan error dan aplikasi menampilkan pesan kegagalan.
Kebutuhan Terkait	REQ-DIAG-02, REQ-HIS-01, REQ-HIS-02, NFR-SEC-01, NFR-SEC-03, NFR-ACC-01

5.9 UC-09 Membaca Artikel dan Panduan

Tabel 19. Spesifikasi UC-09 Membaca Artikel dan Panduan

Atribut	Keterangan
ID Use Case	UC-09
Nama	Membaca Artikel dan Panduan
Aktor	Pengguna
Deskripsi	Pengguna membaca artikel dan panduan edukasi seputar kulit dan skala IGA.
Pre-kondisi	Pengguna sudah login.
Post-kondisi	Detail artikel yang dipilih ditampilkan.
Alur Utama	1. Pengguna memilih menu Artikel. 2. Aplikasi meminta daftar artikel ke API. 3. Aplikasi menampilkan daftar artikel. 4. Pengguna memilih sebuah artikel. 5. Aplikasi menampilkan detail artikel.
Alur Alternatif / Eksepsi	3a. Konten tidak tersedia atau gagal dimuat: aplikasi menampilkan pesan gagal memuat.
Kebutuhan Terkait	REQ-ART-01

5.10 UC-10 Melihat Riwayat Sesi

Tabel 20. Spesifikasi UC-10 Melihat Riwayat Sesi

Atribut	Keterangan
ID Use Case	UC-10
Nama	Melihat Riwayat Sesi
Aktor	Pengguna
Deskripsi	Pengguna melihat daftar sesi scan sebelumnya dan membuka kembali detail hasilnya.
Pre-kondisi	Pengguna sudah login.
Post-kondisi	Detail Hasil Diagnosa IGA dari sesi yang dipilih ditampilkan.
Alur Utama	1. Pengguna membuka menu Riwayat. 2. Aplikasi meminta daftar sesi milik pengguna ke API. 3. Aplikasi menampilkan daftar riwayat. 4. Pengguna memilih sebuah sesi. 5. Aplikasi menampilkan detail Hasil Diagnosa IGA dari sesi tersebut.
Alur Alternatif / Eksepsi	2a. Daftar gagal dimuat: aplikasi menampilkan pesan yang menjelaskan tindakan berikutnya. 3a. Pengguna belum memiliki sesi: aplikasi menampilkan daftar kosong dengan keterangan.
Kebutuhan Terkait	REQ-HIS-03, REQ-HIS-04

5.11 UC-11 Menghapus Sesi Riwayat

Tabel 21. Spesifikasi UC-11 Menghapus Sesi Riwayat

Atribut	Keterangan
ID Use Case	UC-11
Nama	Menghapus Sesi Riwayat
Aktor	Pengguna
Deskripsi	Pengguna menghapus sesi beserta tiga foto terkait dari riwayat.
Pre-kondisi	Pengguna sudah login dan memiliki sedikitnya satu sesi.
Post-kondisi	Metadata sesi dan tiga foto di Cloudflare R2 terhapus; daftar riwayat diperbarui.
Alur Utama	1. Pengguna memilih Hapus pada sebuah sesi. 2. Aplikasi menampilkan dialog konfirmasi. 3. Pengguna mengonfirmasi penghapusan. 4. Aplikasi mengirim permintaan hapus ke API. 5. Back-end menghapus metadata sesi dan tiga foto terkait di Cloudflare R2. 6. Aplikasi memperbarui daftar riwayat.
Alur Alternatif / Eksepsi	3a. Pengguna membatalkan: tidak ada data yang berubah. 5a. Penghapusan gagal: aplikasi menampilkan pesan dan data tidak berubah.
Kebutuhan Terkait	REQ-HIS-05, NFR-REL-01

5.12 UC-12 Logout

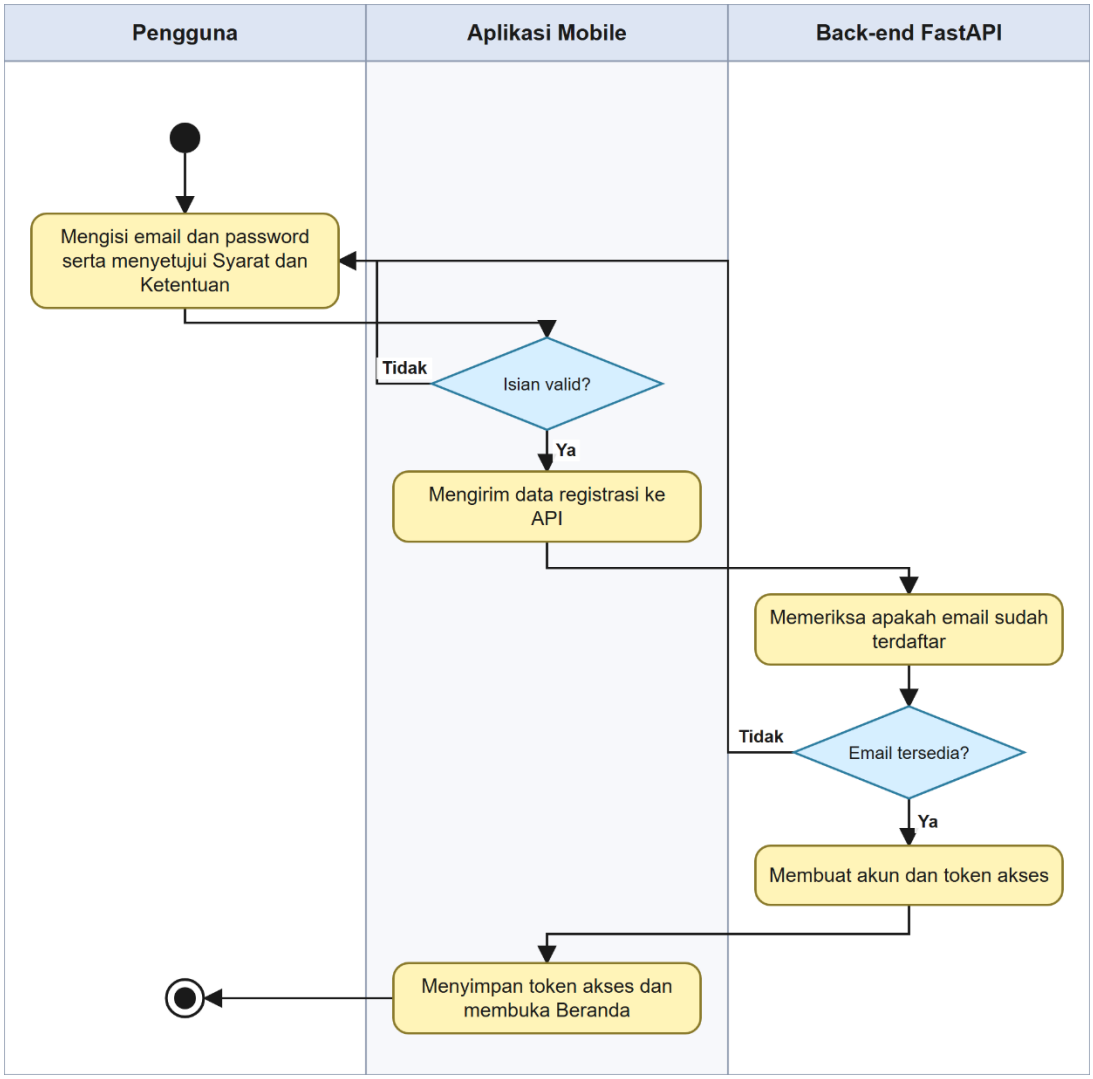
Tabel 22. Spesifikasi UC-12 Logout

Atribut	Keterangan
ID Use Case	UC-12
Nama	Logout
Aktor	Pengguna
Deskripsi	Pengguna keluar dari akun pada perangkat.
Pre-kondisi	Pengguna sudah login.
Post-kondisi	Token akses terhapus dari perangkat dan layar Login ditampilkan.
Alur Utama	1. Pengguna membuka layar Profil. 2. Pengguna memilih Logout. 3. Aplikasi menghapus token akses dari perangkat. 4. Aplikasi menampilkan layar Login.
Alur Alternatif / Eksepsi	-
Kebutuhan Terkait	REQ-AUTH-05, REQ-PRO-01

6. Activity Diagram

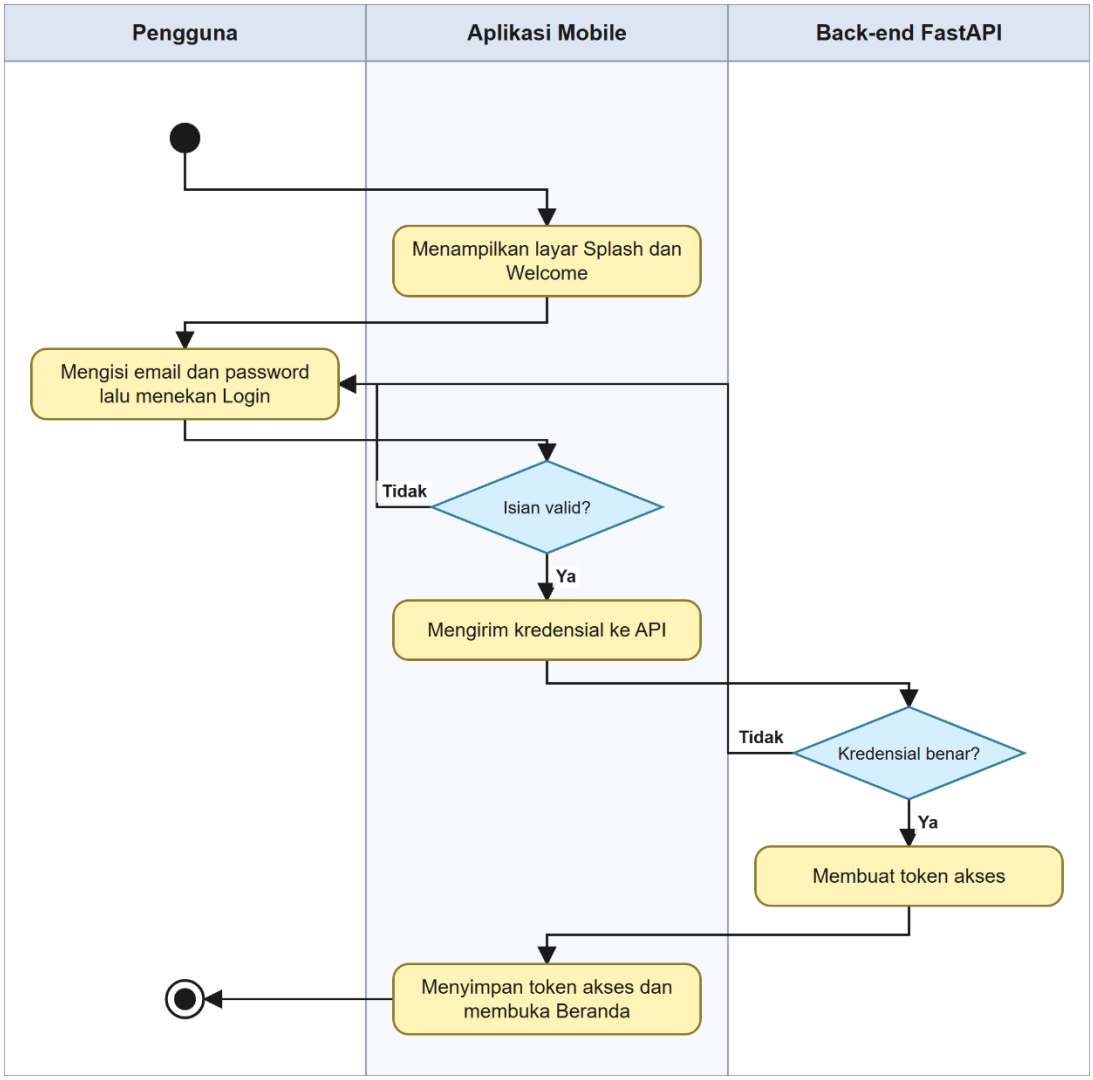
Activity diagram berikut menggambarkan alur aktivitas setiap use case dengan swimlane antara pengguna, aplikasi mobile, dan back-end FastAPI.

6.1 Activity Diagram UC-01 Registrasi Akun



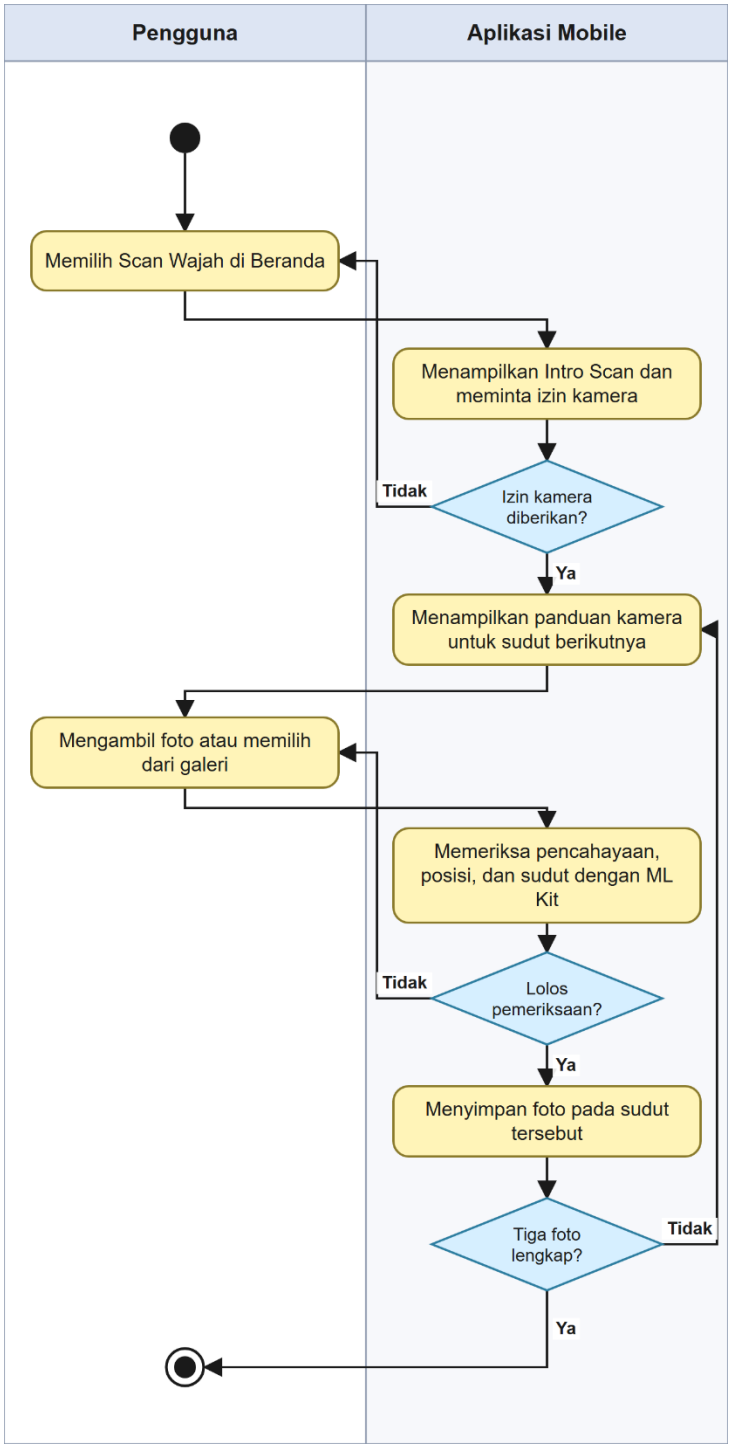
Gambar 2. Activity diagram UC-01 Registrasi Akun

6.2 Activity Diagram UC-02 Login



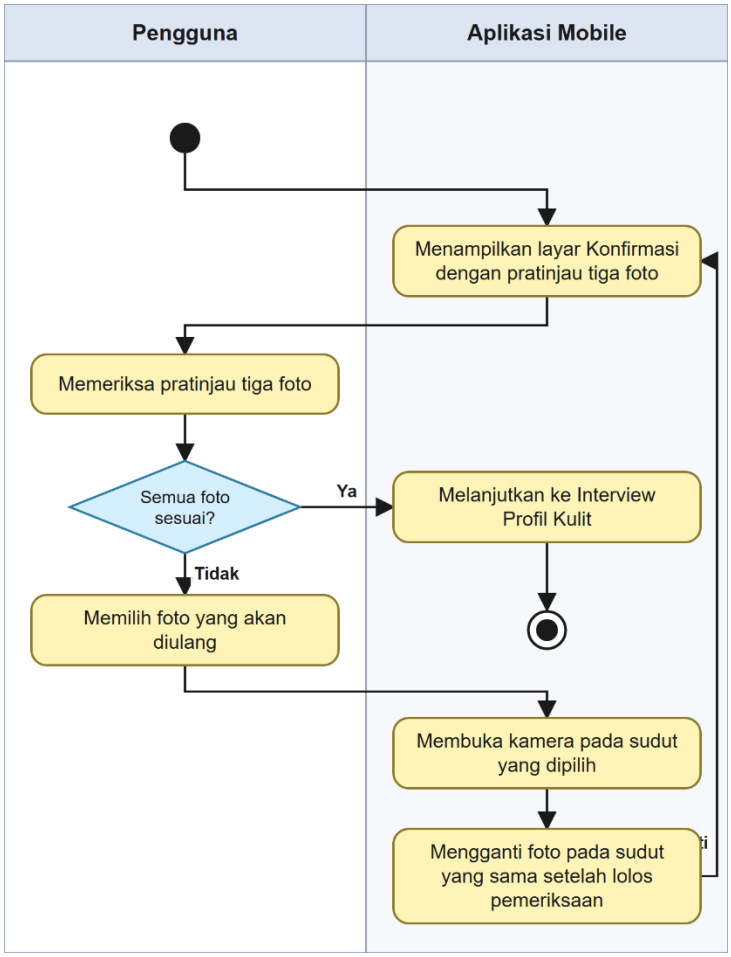
Gambar 3. Activity diagram UC-02 Login

6.3 Activity Diagram UC-03/UC-04 Memindai Wajah 3 Sudut



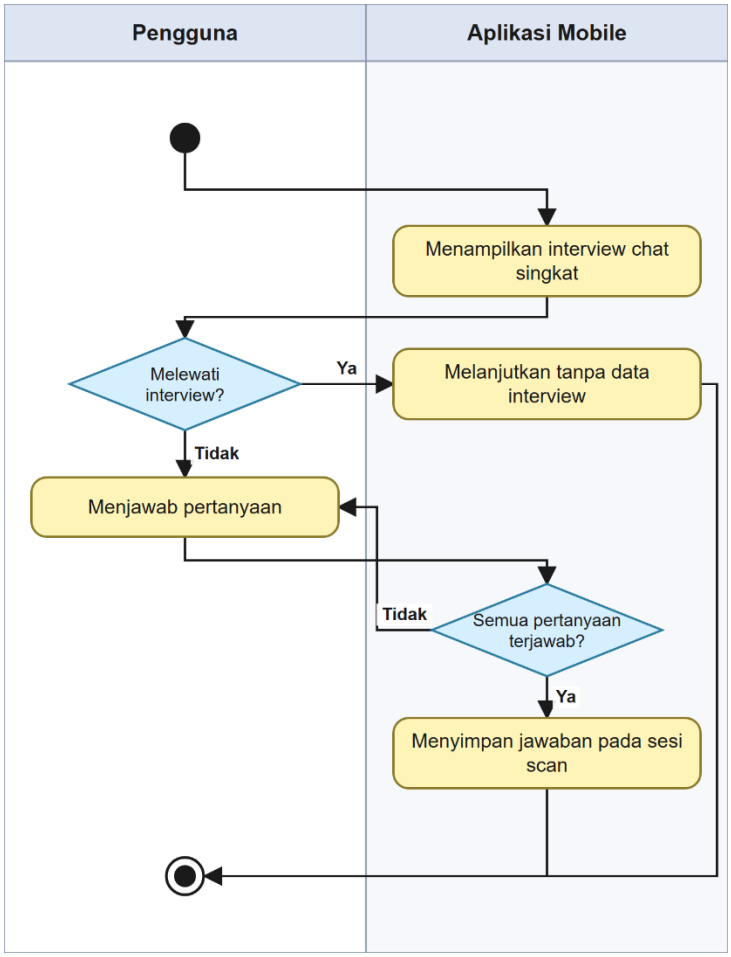
Gambar 4. Activity diagram UC-03/UC-04 Memindai Wajah 3 Sudut

6.4 Activity Diagram UC-05 Mengonfirmasi Foto



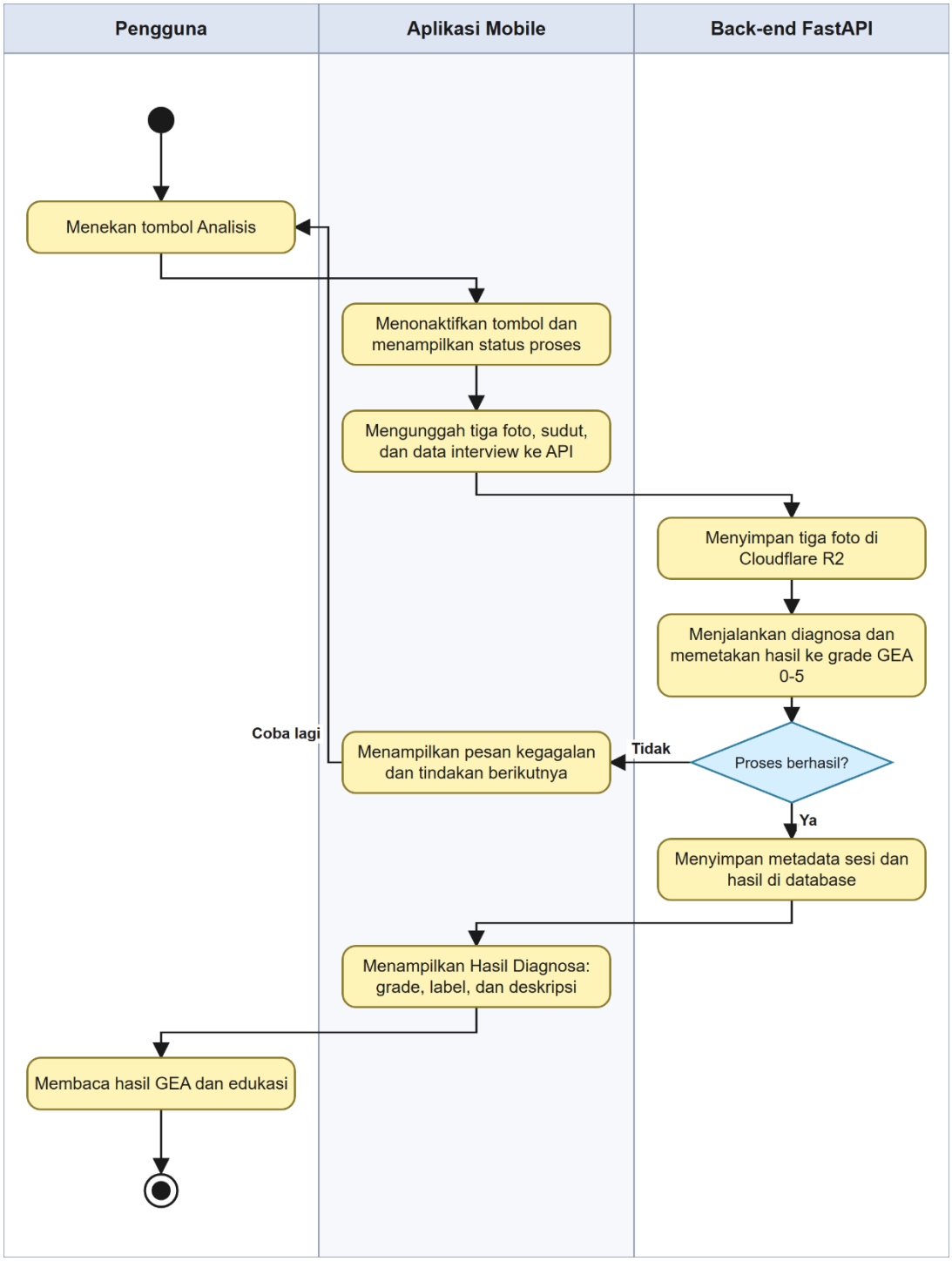
Gambar 5. Activity diagram UC-05 Mengonfirmasi Foto

6.5 Activity Diagram UC-06 Mengisi Interview Profil Kulit



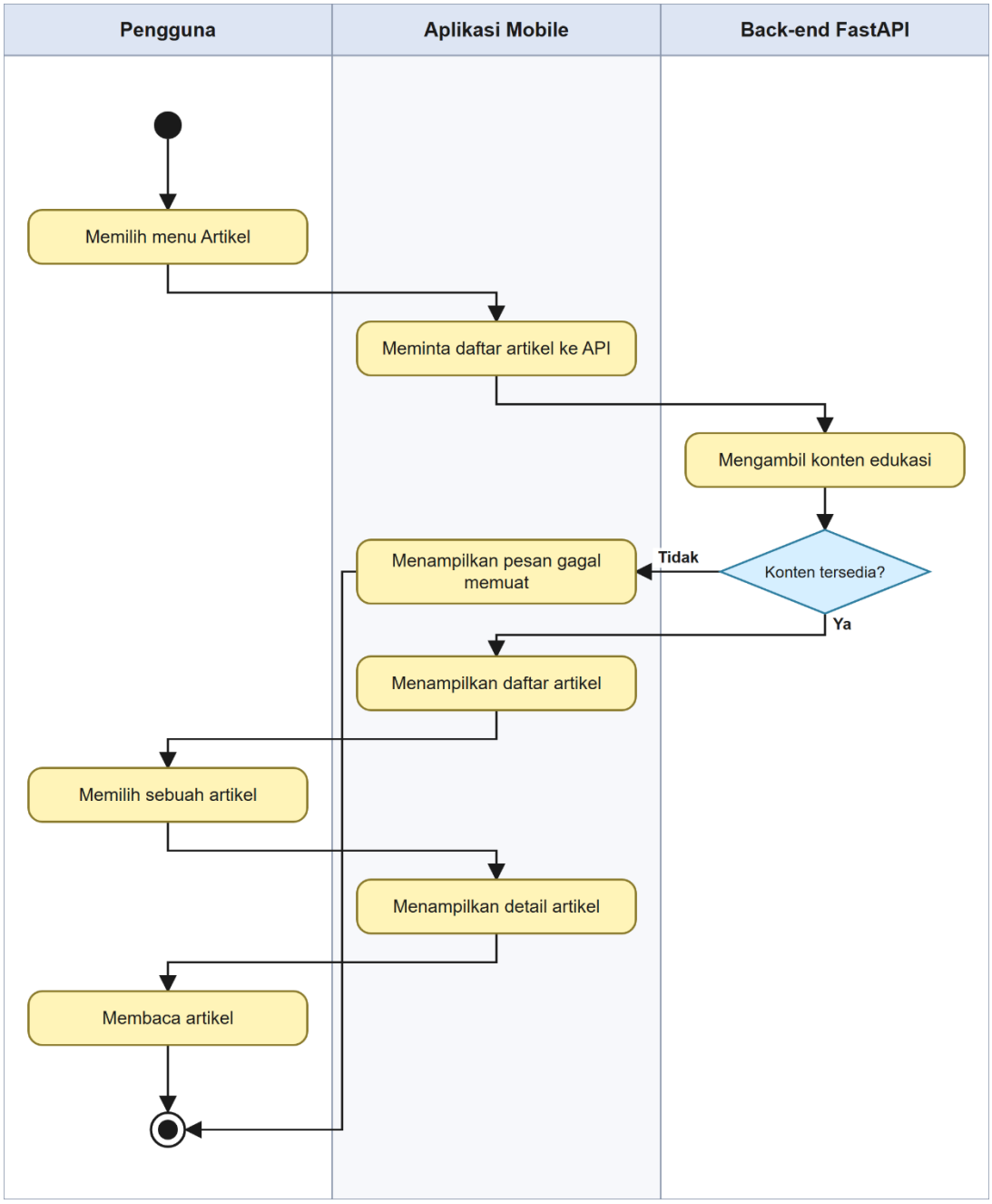
Gambar 6. Activity diagram UC-06 Mengisi Interview Profil Kulit

6.6 Activity Diagram UC-07/UC-08 Melihat Hasil Diagnosa IGA



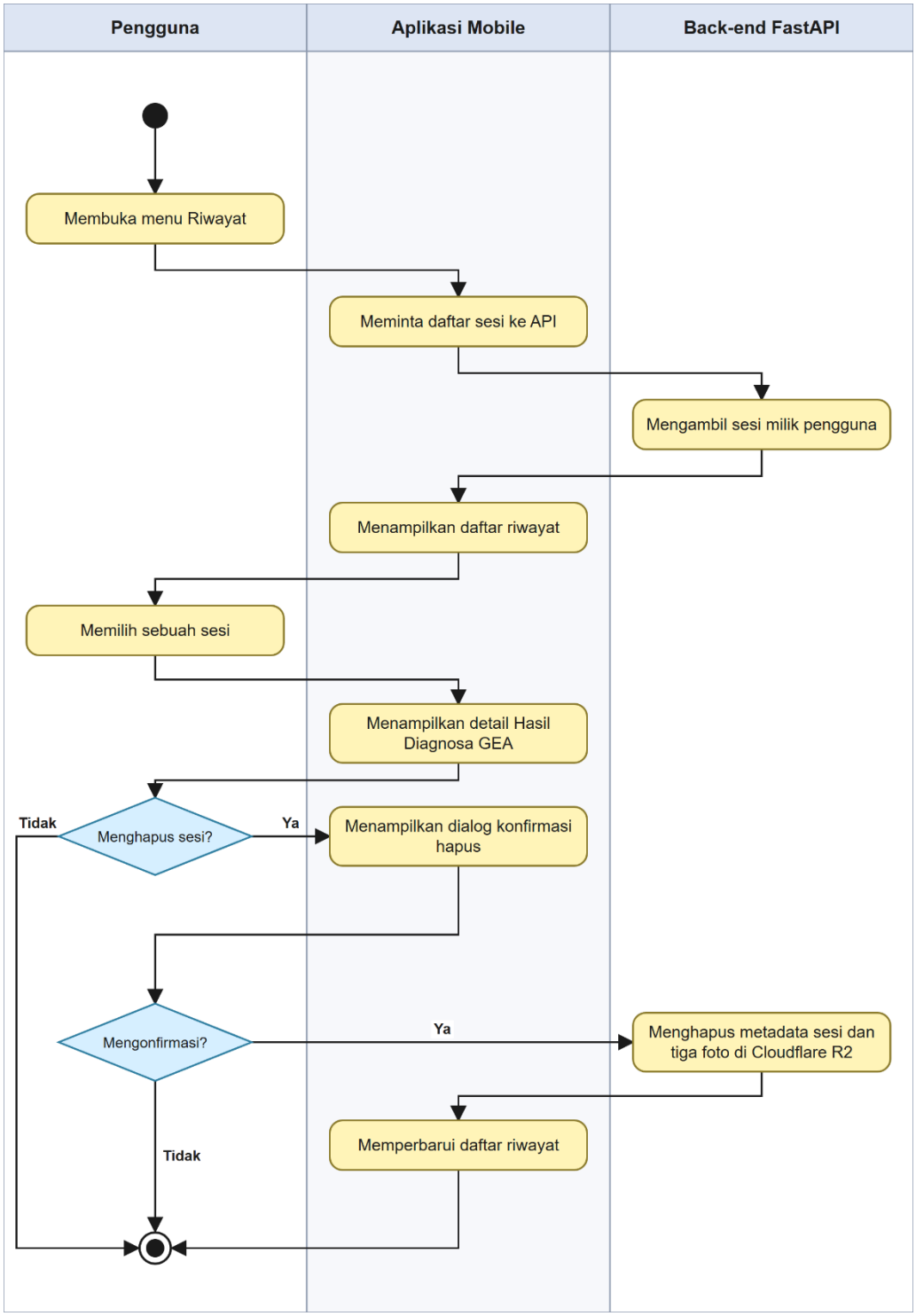
Gambar 7. Activity diagram UC-07/UC-08 Melihat Hasil Diagnosa IGA

6.7 Activity Diagram UC-09 Membaca Artikel dan Panduan



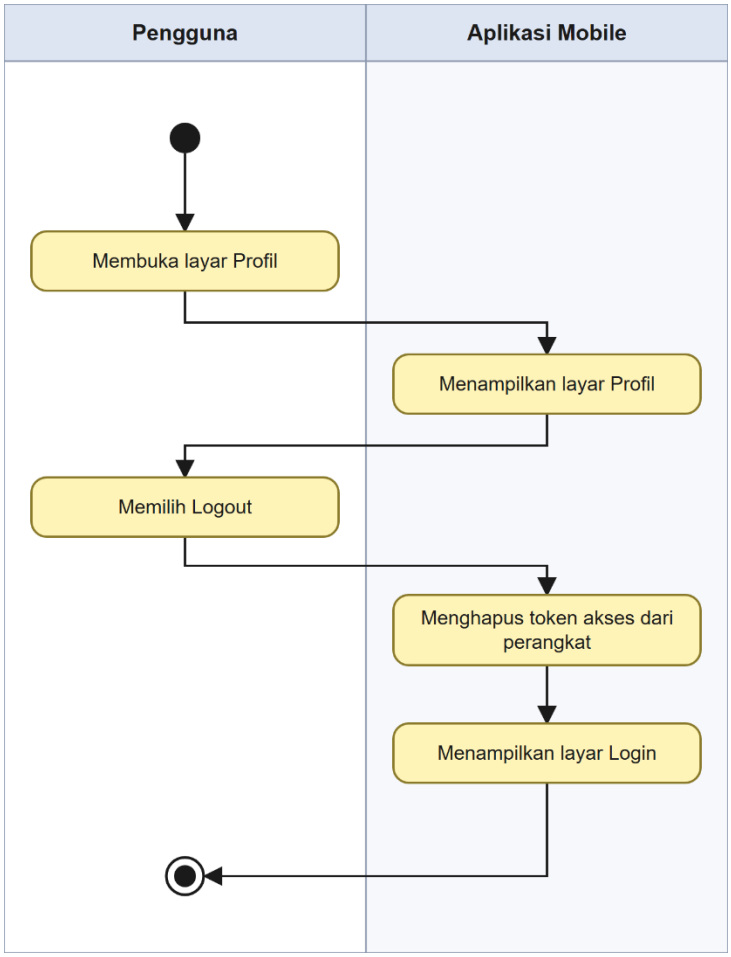
Gambar 8. Activity diagram UC-09 Membaca Artikel dan Panduan

6.8 Activity Diagram UC-10/UC-11 Riwayat Sesi



Gambar 9. Activity diagram UC-10/UC-11 Melihat dan Menghapus Riwayat Sesi

6.9 Activity Diagram UC-12 Logout



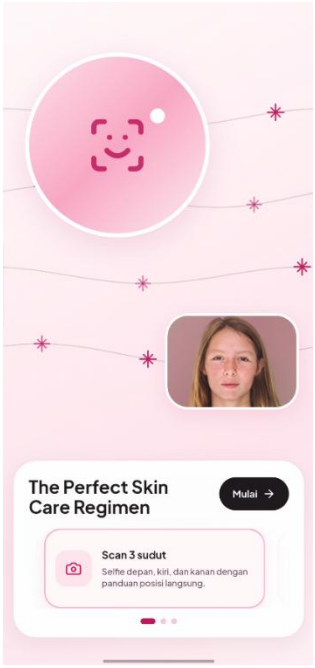
Gambar 10. Activity diagram UC-12 Logout

7. Mockup

Bagian ini menyediakan ruang untuk rancangan antarmuka (mockup) setiap layar. Tangkapan layar atau gambar mockup ditempatkan pada kotak yang tersedia di bawah tiap judul.

7.1 Halaman Splash

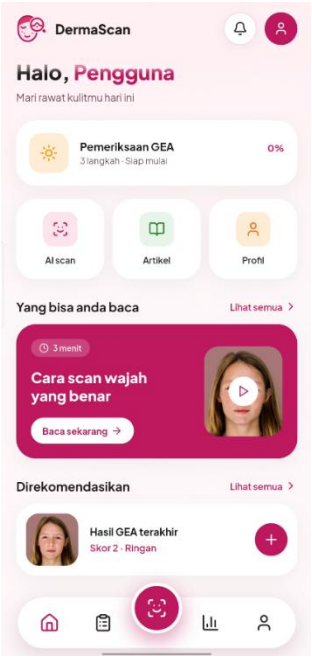
Layar pembuka aplikasi sebelum pengguna masuk. (REQ-ONB-01)



Gambar 11. Mockup Halaman Splash

7.2 Halaman Welcome

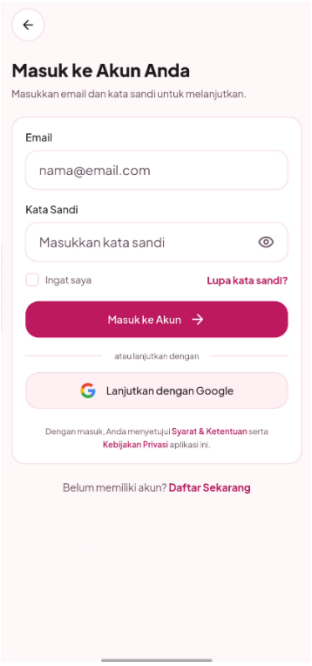
Layar pengenalan aplikasi dengan akses ke Login dan Registrasi. (REQ-ONB-01)



Gambar 12. Mockup Halaman Welcome

7.3 Halaman Login

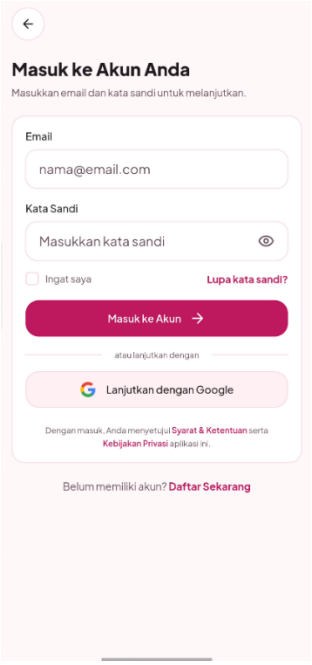
Form email dan password untuk masuk. (REQ-AUTH-03, REQ-AUTH-04)



Gambar 13. Mockup Halaman Login

7.4 Halaman Registrasi

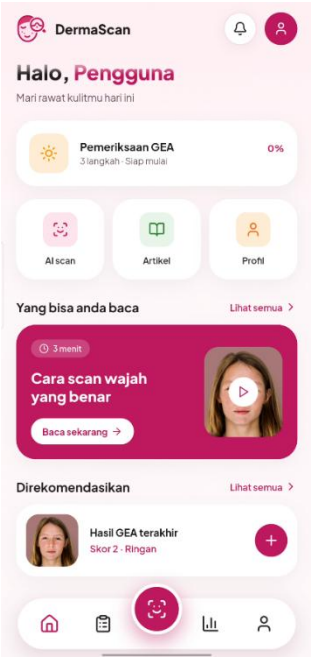
Form email, password, dan persetujuan Syarat dan Ketentuan. (REQ-AUTH-01, REQ-AUTH-02)



Gambar 14. Mockup Halaman Registrasi

7.5 Halaman Beranda

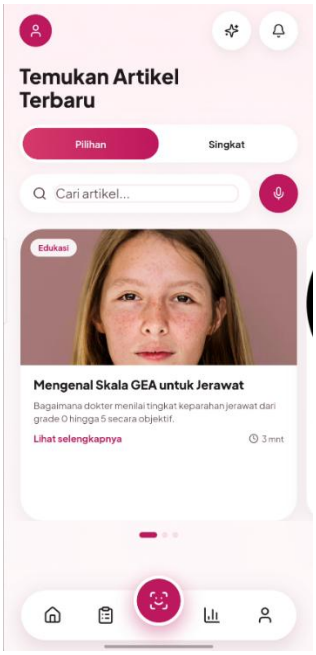
Menu Scan Wajah, Artikel, dan Profil dengan navigasi bawah. (REQ-HOME-01)



Gambar 15. Mockup Halaman Beranda

7.6 Halaman Artikel

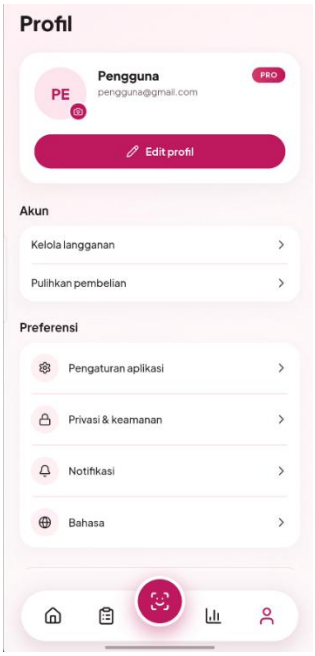
Daftar dan detail artikel edukasi seputar kulit dan skala IGA. (REQ-ART-01)



Gambar 16. Mockup Halaman Artikel

7.7 Halaman Profil

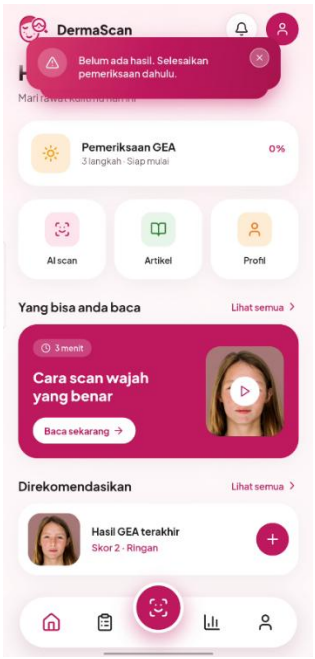
Data akun pengguna dan tombol Logout. (REQ-PRO-01, REQ-AUTH-05)



Gambar 17. Mockup Halaman Profil

7.8 Halaman Riwayat

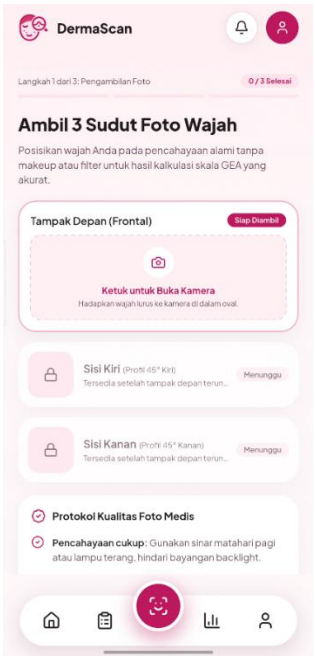
Daftar sesi, detail hasil, dan hapus sesi. (REQ-HIS-03, REQ-HIS-04, REQ-HIS-05)



Gambar 18. Mockup Halaman Riwayat

7.9 Halaman Scan: Intro

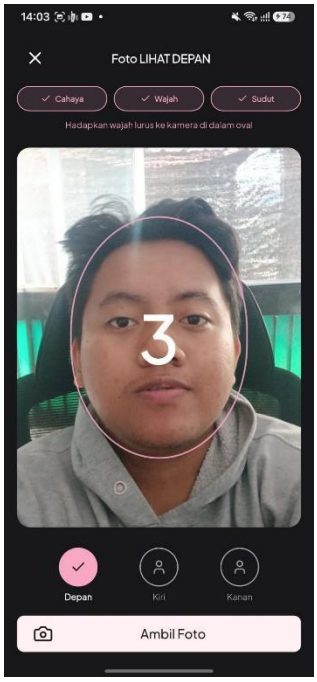
Penjelasan alur tiga foto: depan, kiri, dan kanan. (REQ-SCAN-01)



Gambar 19. Mockup Halaman Scan: Intro

7.10 Halaman Scan: Capture

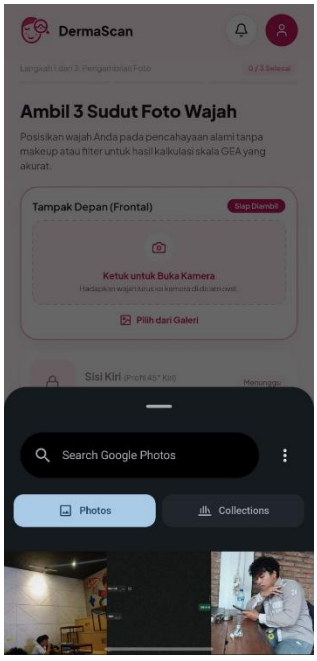
Kamera depan dengan indikator pencahayaan, posisi wajah, dan sudut. (REQ-SCAN-02, REQ-SCAN-04, REQ-GUIDE-01, REQ-GUIDE-02)



Gambar 20. Mockup Halaman Scan: Capture

7.11 Halaman Scan: Upload

Pilihan unggah foto dari galeri. (REQ-SCAN-03)



Gambar 21. Mockup Halaman Scan: Upload

7.12 Halaman Scan: Konfirmasi

Pratinjau tiga foto dengan pilihan lanjut atau ambil ulang. (REQ-CONF-01, REQ-CONF-02)



Gambar 22. Mockup Halaman Scan: Konfirmasi

7.13 Halaman Interview Profil Kulit

Chat singkat gender, umur, sunscreen, tipe kulit, dan pola makan; dapat dilewati. (REQ-INT-01, REQ-INT-02)



Gambar 23. Mockup Halaman Interview Profil Kulit

7.14 Halaman Hasil Diagnosa IGA

Grade IGA 0 sampai 5 beserta label dan deskripsi. (REQ-DIAG-03, REQ-DIAG-04, REQ-DIAG-05)



Gambar 24. Mockup Halaman Hasil Diagnosa IGA

Lampiran A. Matriks Keterlacakan Kebutuhan

Matriks berikut menghubungkan kebutuhan dengan use case. Kolom test scenario akan ditambahkan setelah dokumen Test Scenario dan Test Case tersusun.

Tabel 23. Matriks keterlacakan kebutuhan

Kebutuhan	Use Case
REQ-ONB-01	UC-01, UC-02
REQ-AUTH-01	UC-01
REQ-AUTH-02	UC-01
REQ-AUTH-03	UC-02
REQ-AUTH-04	UC-01, UC-02
REQ-AUTH-05	UC-12
REQ-HOME-01	UC-02
REQ-ART-01	UC-09
REQ-SCAN-01	UC-03
REQ-SCAN-02	UC-03
REQ-SCAN-03	UC-03
REQ-SCAN-04	UC-03
REQ-GUIDE-01	UC-03, UC-04
REQ-GUIDE-02	UC-03, UC-04
REQ-CONF-01	UC-05
REQ-CONF-02	UC-05
REQ-INT-01	UC-06
REQ-INT-02	UC-06
REQ-DIAG-01	UC-07
REQ-DIAG-02	UC-08
REQ-DIAG-03	UC-07
REQ-DIAG-04	UC-07
REQ-DIAG-05	UC-03, UC-07
REQ-HIS-01	UC-08
REQ-HIS-02	UC-08
REQ-HIS-03	UC-10
REQ-HIS-04	UC-10
REQ-HIS-05	UC-11
REQ-PRO-01	UC-12

Kebutuhan	Use Case
NFR-SEC-01	UC-02 sampai UC-12 (seluruh pemanggilan API)
NFR-SEC-02	Semua
NFR-SEC-03	UC-08, UC-10
NFR-PERF-01	UC-07, UC-08
NFR-PERF-02	UC-04
NFR-ACC-01	UC-08
NFR-USE-01	UC-03 sampai UC-07
NFR-USE-02	Semua
NFR-REL-01	UC-05, UC-11
NFR-REL-02	UC-07, UC-09, UC-10
NFR-COMP-01	Semua
NFR-MAIN-01	Semua
NFR-LEG-01	UC-08
NFR-LEG-02	UC-07